

A számításelmélet alapjai I.

11. előadás

előadó: Tichler Krisztián
ktichler@inf.elte.hu

KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $u \rightarrow v$, ahol $u, v \in (\Sigma \cup N)^+$ és $|u| \leq |v|$.

KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $u \rightarrow v$, ahol $u, v \in (\Sigma \cup N)^+$ és $|u| \leq |v|$.

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $u \rightarrow v$, ahol $u, v \in (\Sigma \cup N)^+$ és $|u| \leq |v|$.

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

Tétel

Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $u \rightarrow v$, ahol $u, v \in (\Sigma \cup N)^+$ és $|u| \leq |v|$.

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

Tétel

Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

Bizonyítás: (vázlat) Minden hossz-nemcsökkentő

$G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikához megadható egy vele ekvivalens $G' = (N', \Sigma, P', S)$ környezetfüggő grammatika.

Hossznemcsökkentő grammatika

1. lépés: Áterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

Hossznemcsökkentő grammatika

1. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

2. lépés: Környezetfüggő szabályokkal való helyettesítés

Legyen $X_1 X_2 \cdots X_n \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_m$ ($m \geq n$) egy hossznemcsökkentő szabály. Ezt az alábbi csupa 1-es típusú szabályokkal szimulálhatjuk:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 \cdots X_n &\rightarrow Z_1 X_2 \cdots X_n, \\ Z_1 X_2 \cdots X_n &\rightarrow Z_1 Z_2 X_3 \cdots X_n, \\ &\vdots \\ Z_1 Z_2 \cdots Z_{n-1} X_n &\rightarrow Z_1 Z_2 \cdots Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m \quad (n \leq m), \\ Z_1 Z_2 \cdots Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m &\rightarrow Y_1 Z_2 \cdots Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m, \\ &\vdots \\ Y_1 \cdots Y_{n-1} Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m &\rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_m, \end{aligned}$$

ahol $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ új nemterminálisok.

Hossz-nemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \dots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes „rossz” szabályra. Az így kapott G' grammatika már 1-típusú és $L(G)$ -t generálja.

Hossz-nemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \dots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes „rossz” szabályra. Az így kapott G' grammatika már 1-típusú és $L(G)$ -t generálja.

1. Példa (csak egyetlen hosszú szabály):

Az $ABC \rightarrow DEFGH$ szabály a következő környezetfüggő szabályokkal helyettesíthető:

Hossz-nemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \dots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes „rossz” szabályra. Az így kapott G' grammatika már 1-típusú és $L(G)$ -t generálja.

1. Példa (csak egyetlen hosszú szabály):

Az $ABC \rightarrow DEFGH$ szabály a következő környezetfüggő szabályokkal helyettesíthető:

$ABC \rightarrow XBC$

$XBC \rightarrow XYZC$

$XYZC \rightarrow XYZGH$

$XYZGH \rightarrow DYZGH$

$DYZGH \rightarrow DEZGH$

$DEZGH \rightarrow DEFGH$

(X, Y, Z új nemterminálisok)

Hossz-nemcsökkentő grammatika

2. Példa: $G = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$

Hossz-nemcsökkentő grammatika

2. Példa: $G = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$

$P = \{S \rightarrow abc, S \rightarrow aSBc, cB \rightarrow Bc, bB \rightarrow abb\}$

Egy a G -vel ekvivalens 1-es típusú grammatika szabályai:

$S \rightarrow DEF$

$S \rightarrow DSBF$

$FB \rightarrow Z_1B$

$Z_1B \rightarrow Z_1F$

$Z_1F \rightarrow BF$

$EB \rightarrow Z_2B$

$Z_2B \rightarrow Z_2EE$

$Z_2EE \rightarrow DEE$

$D \rightarrow a$

$E \rightarrow b$

$F \rightarrow c$

(D, E, F, Z_1, Z_2 új nemterminálisok)

Nem környezetfüggetlen környezetfüggő nyelv

Következmény

$$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$$

Nem környezetfüggetlen környezetfüggő nyelv

Következmény

$$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$$

Bizonyítás: (vázlat) $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$, ugyanis minden 2-es típusú grammatikához van vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. A Chomsky normálformájú grammatikák azonban környezetfüggők.

Nem környezetfüggetlen környezetfüggő nyelv

Következmény

$$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$$

Bizonyítás: (vázlat) $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$, ugyanis minden 2-es típusú grammatikához van vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. A Chomsky normálformájú grammatikák azonban környezetfüggők.

Láttuk, hogy $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\} \notin \mathcal{L}_2$ (Bar-Hillel lemmával).

Nem környezetfüggetlen környezetfüggő nyelv

Következmény

$$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$$

Bizonyítás: (vázlat) $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$, ugyanis minden 2-es típusú grammatikához van vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. A Chomsky normálformájú grammatikák azonban környezetfüggetlők.

Láttuk, hogy $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\} \notin \mathcal{L}_2$ (Bar-Hillel lemmával).

Az alábbi hossz-nemcsökkentő $G = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$ grammatika viszont L -et generálja, ahol

$$P = \{S \rightarrow abc, S \rightarrow aSBc, cB \rightarrow Bc, bB \rightarrow bb\}$$

$$\text{Valóban, } S \Rightarrow^* a^{n-1}abc(Bc)^{n-1} \Rightarrow^* a^n bB^{n-1}c^n \Rightarrow^* a^n b^n c^n.$$

Teljes indukcióval belátható, hogy minden w mondatformában $N_a(w) = N_b(w) + N_B(w) = N_c(w)$ és b, B, c nem állhat a előtt. ($N_t(w)$ a w szóban előforduló t betűk száma.) Mivel minden B b mellé kell kerüljön a generált szavak L -beliek.

Kuroda normálforma

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in \Sigma$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $BA \rightarrow CA$, ahol $A, B, C \in N$.

Kuroda normálforma

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in \Sigma$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $BA \rightarrow CA$, ahol $A, B, C \in N$.

A Kuroda normálformájú grammatikák nyilván környezetfüggőek.

Kuroda normálforma

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in \Sigma$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $BA \rightarrow CA$, ahol $A, B, C \in N$.

A Kuroda normálformájú grammatikák nyilván környezetfüggőek.

Tétel

Bármely G környezetfüggő grammatikához létezik G -vel ekvivalens G' Kuroda normálformájú grammatika.

Kuroda normálforma

Bizonyítás: (vázlat)

1. lépés: Áterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

Kuroda normálforma

Bizonyítás: (vázlat)

1. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

Kuroda normálforma

Bizonyítás: (vázlat)

1. lépés: Áterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés

Az A -ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok

$H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon.

Kuroda normálforma

Bizonyítás: (vázlat)

1. lépés: Áterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés

Az A -ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok

$H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon. A szabályrendszer módosítása:

$$P' := \{A_1 \cdots A_n \rightarrow w \mid w \notin N \wedge \exists B_1 \cdots B_n \rightarrow w \in P : \\ B_i \in H(A_i) \ (\forall 1 \leq i \leq n)\}.$$

Kuroda normálforma

Bizonyítás: (vázlat)

1. lépés: Áterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés

Az A -ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok

$H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon. A szabályrendszer módosítása:

$$P' := \{A_1 \cdots A_n \rightarrow w \mid w \notin N \wedge \exists B_1 \cdots B_n \rightarrow w \in P : \\ B_i \in H(A_i) \ (\forall 1 \leq i \leq n)\}.$$

4. lépés: Környezetfüggő szabályok hosszredukciója

Az $X_1 \cdots X_m \rightarrow Y_1 \cdots Y_n$ alakú szabályok szimulációja, ahol $n \geq m \geq 2$.

Kuroda normálforma

Ha $n = m = 2$, akkor a következő lépésre ugorhatunk.

Kuroda normálforma

Ha $n = m = 2$, akkor a következő lépésre ugorhatunk. Különben a szabály szimulációja a $Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-2}$ új nemterminálisok bevezetésével:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 &\rightarrow Y_1 Z_1, \\ Z_1 X_3 &\rightarrow Y_2 Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{m-3} X_{m-1} &\rightarrow Y_{m-2} Z_{m-2}, \end{aligned}$$

Továbbá ha $n = m$, akkor

$$Z_{m-2} X_m \rightarrow Y_{m-1} Y_m,$$

Kuroda normálforma

Ha $n = m = 2$, akkor a következő lépésre ugorhatunk. Különben a szabály szimulációja a $Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-2}$ új nemterminálisok bevezetésével:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 &\rightarrow Y_1 Z_1, \\ Z_1 X_3 &\rightarrow Y_2 Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{m-3} X_{m-1} &\rightarrow Y_{m-2} Z_{m-2}, \end{aligned}$$

Továbbá ha $n = m$, akkor

$$Z_{m-2} X_m \rightarrow Y_{m-1} Y_m,$$

egyébként ($n > m$) esetén:

$$\begin{aligned} Z_{m-2} X_m &\rightarrow Y_{m-1} Z_{m-1}, \\ Z_{m-1} &\rightarrow Y_m Z_m, \\ &\vdots \\ Z_{n-3} &\rightarrow Y_{n-2} Z_{n-2}, \\ Z_{n-2} &\rightarrow Y_{n-1} Y_n. \end{aligned}$$

Kuroda normálforma

5. lépés: Az $AB \rightarrow CD$, $A \neq C, B \neq D$ szabályok eliminációja

Kuroda normálforma

5. lépés: Az $AB \rightarrow CD$, $A \neq C$, $B \neq D$ szabályok eliminációja

Végül a nem Kuroda-normálformájú szabályok sémája ekkor $AB \rightarrow CD$ ($A, B, C, D \in N$). Átalakításukhoz szabályonként egyedi W új nemterminálisokat vezetünk be és a fenti szabályt az alábbi szabályokkal szimuláljuk:

$$\begin{aligned}AB &\rightarrow AW, \\AW &\rightarrow CW, \\CW &\rightarrow CD.\end{aligned}$$

A kapott G' grammatika ekvivalens G -vel. Ugyanis az átalakított grammatikában ezen 3 szabály bármelyikének alkalmazása implikálja a másik 2 alkalmazását ebben a sorrendben.

Meggondolható, hogy az $AB \rightarrow AW$ szabályalkalmazás hátratulható közvetlenül az $AW \rightarrow CW$ szabályalkalmazás elé, míg a $CW \rightarrow CD$ szabályalkalmazás előrehozható közvetlenül az $AW \rightarrow CW$ szabályalkalmazás utánra.

Kuroda normálforma – példa

Példa:

$$S \rightarrow C \mid AABC$$
$$A \rightarrow ABC \mid a$$
$$B \rightarrow b$$
$$C \rightarrow B \mid bA$$
$$ABC \rightarrow ABaC$$

1-2. lépés után:

$$S \rightarrow C \mid AD$$
$$A \rightarrow AF \mid a$$
$$B \rightarrow b$$
$$C \rightarrow B \mid YA$$
$$ABC \rightarrow ABXC$$
$$D \rightarrow AE$$
$$E \rightarrow BC$$
$$F \rightarrow BC$$
$$X \rightarrow a$$
$$Y \rightarrow b$$

Kuroda normálforma – példa

3. lépés: $H(S) = \{S, C, B\}$, $H(C) = \{C, B\}$, minden más Z nemterminálisra $H(Z) = \{Z\}$.

$S \rightarrow AD \mid YA \mid b$

$A \rightarrow AF \mid a$

$B \rightarrow b$

$C \rightarrow YA \mid b$

$ABC \rightarrow ABXC$

$ACC \rightarrow ABXC$

$ASC \rightarrow ABXC$

$ABS \rightarrow ABXC$

$ACS \rightarrow ABXC$

$ASS \rightarrow ABXC$

$D \rightarrow AE$

$E \rightarrow BC$

$F \rightarrow BC$

$X \rightarrow a$

$Y \rightarrow b$

Kuroda normálforma – példa

4. lépés:

$$S \rightarrow AD \mid YA \mid b$$

$$A \rightarrow AF \mid a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow YA \mid b$$

$$AB \rightarrow AZ_1 \quad Z_1C \rightarrow BZ_2 \quad Z_2 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_3 \quad Z_3C \rightarrow BZ_4 \quad Z_4 \rightarrow XC$$

$$AS \rightarrow AZ_5 \quad Z_5C \rightarrow BZ_6 \quad Z_6 \rightarrow XC$$

$$AB \rightarrow AZ_7 \quad Z_7S \rightarrow BZ_8 \quad Z_8 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_9 \quad Z_9S \rightarrow BZ_{10} \quad Z_{10} \rightarrow XC$$

$$AS \rightarrow AZ_{11} \quad Z_{11}S \rightarrow BZ_{12} \quad Z_{12} \rightarrow XC$$

$$D \rightarrow AE$$

$$E \rightarrow BC$$

$$F \rightarrow BC$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

Kuroda normálforma – példa

5. lépés:

$$S \rightarrow AD \mid YA \mid b$$

$$A \rightarrow AF \mid a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow YA \mid b$$

$$AB \rightarrow AZ_1 \quad Z_1 C \rightarrow Z_1 W_1 \quad Z_1 W_1 \rightarrow BW_1 \quad BW_1 \rightarrow BZ_2 \quad Z_2 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_3 \quad Z_3 C \rightarrow Z_3 W_2 \quad Z_3 W_2 \rightarrow BW_2 \quad BW_2 \rightarrow BZ_4 \quad Z_4 \rightarrow XC$$

$$AS \rightarrow AZ_5 \quad Z_5 C \rightarrow Z_5 W_3 \quad Z_5 W_3 \rightarrow BW_3 \quad BW_3 \rightarrow BZ_6 \quad Z_6 \rightarrow XC$$

$$AB \rightarrow AZ_7 \quad Z_7 S \rightarrow Z_7 W_4 \quad Z_7 W_4 \rightarrow BW_4 \quad BW_4 \rightarrow BZ_8 \quad Z_8 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_9 \quad Z_9 S \rightarrow Z_9 W_5 \quad Z_9 W_1 \rightarrow BW_5 \quad BW_5 \rightarrow BZ_{10}$$

$$AS \rightarrow AZ_{11} \quad Z_{11} S \rightarrow Z_{11} W_6 \quad Z_{11} W_6 \rightarrow BW_6 \quad BW_6 \rightarrow BZ_{12}$$

$$D \rightarrow AE \quad Z_{10} \rightarrow XC$$

$$E \rightarrow BC \quad Z_{12} \rightarrow XC$$

$$F \rightarrow BC$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

Állítás: Eldönthető, egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in \Sigma^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

Állítás: Eldönthető, egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in \Sigma^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Bizonyítás: Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \rightarrow \varepsilon \in P$.

A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

Állítás: Eldönthető, egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in \Sigma^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Bizonyítás: Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \rightarrow \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geq 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^n |\Sigma \cup N|^i$. Ekkor r a $\Sigma \cup N$ halmaz legfeljebb n hosszú, nemüres szavainak száma.

A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

Állítás: Eldönthető, egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in \Sigma^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Bizonyítás: Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \rightarrow \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geq 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^n |\Sigma \cup N|^i$. Ekkor r a $\Sigma \cup N$ halmaz legfeljebb n hosszú, nemüres szavainak száma.

Mivel G hossz-nemcsökkentő, ezért u levezetései nem tartalmazzak n -nél hosszabb mondatformát, így u minden r -nél hosszabb levezetése tartalmaz ismétlődő mondatformát.

A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

Állítás: Eldönthető, egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in \Sigma^*$ szó esetén $u \stackrel{?}{\in} L(G)$.

Bizonyítás: Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \rightarrow \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geq 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^n |\Sigma \cup N|^i$. Ekkor r a $\Sigma \cup N$ halmaz legfeljebb n hosszú, nemüres szavainak száma.

Mivel G hossz-nemcsökkentő, ezért u levezetései nem tartalmazzak n -nél hosszabb mondatformát, így u minden r -nél hosszabb levezetése tartalmaz ismétlődő mondatformát.

Ebből következően ha $S \Rightarrow_G^* u$, akkor u -nak létezik legfeljebb r hosszú levezetése is, hiszen egy levezetésben az ismétlődő mondatformák közötti levezetést kihagyva ugyanannak a szónak egy rövidebb levezetését kapjuk.

A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

Állítás: Eldönthető, egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in \Sigma^*$ szó esetén $u \stackrel{?}{\in} L(G)$.

Bizonyítás: Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \rightarrow \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geq 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^n |\Sigma \cup N|^i$. Ekkor r a $\Sigma \cup N$ halmaz legfeljebb n hosszú, nemüres szavainak száma.

Mivel G hossz-nemcsökkentő, ezért u levezetései nem tartalmazzak n -nél hosszabb mondatformát, így u minden r -nél hosszabb levezetése tartalmaz ismétlődő mondatformát.

Ebből következően ha $S \Rightarrow_G^* u$, akkor u -nak létezik legfeljebb r hosszú levezetése is, hiszen egy levezetésben az ismétlődő mondatformák közötti levezetést kihagyva ugyanannak a szónak egy rövidebb levezetését kapjuk.

Tehát $u \in L(G)$, akkor és csak akkor, ha G legfeljebb r hosszú levezetéssel generálható. Utóbbiak viszont algoritmikusan előállíthatók.

Egy 0-típusú normálforma

Tétel

Bármely $G = (N, \Sigma, P, S)$ 0-típusú grammatikához van vele ekvivalens G' grammatika, ahol G' minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in \Sigma$,
- ▶ $A \rightarrow B$, ahol $A, B \in N$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow B$, ahol $A, B \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $BA \rightarrow CA$, ahol $A, B, C \in N$.

Egy 0-típusú normálforma

Tétel

Bármely $G = (N, \Sigma, P, S)$ 0-típusú grammatikához van vele ekvivalens G' grammatika, ahol G' minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in \Sigma$,
- ▶ $A \rightarrow B$, ahol $A, B \in N$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow B$, ahol $A, B \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $BA \rightarrow CA$, ahol $A, B, C \in N$.

Megjegyzés: a 0-típusú ε -mentesítést láttuk a zártsági tétel bizonyításában.

Egy 0-típusú normálforma

Bizonyítás: (vázlat)

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy tetszőleges 0-típusú grammatika. Ekvivalens átalakításokkal a fenti alakra hozzuk.

1. lépés: 0. típusú ε -mentesítés

- ▶ Minden $u \rightarrow \varepsilon$ alakú szabályt, ahol $u \in (N \cup \Sigma)^+$, helyettesítsük az $uX \rightarrow X$ és $Xu \rightarrow X$ alakú szabályokkal minden egyes $X \in (N \cup \Sigma)$ -re.
- ▶ A kapott G' grammatikára $L(G') = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$. Ha $\varepsilon \notin L(G)$, akkor G' ekvivalens G -vel. Ha $\varepsilon \in L(G)$, akkor adjuk hozzá G' -hez az $S' \rightarrow S \mid \varepsilon$ szabályokat, ahol S' új nemterminális. Ez esetben S' legyen az új kezdőszimbólum.

2. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon.

3. lépés: Hossznemcsökkentő szabályok hosszredukciója

A Kuroda NF-nál látott módon.

Egy 0-típusú normálforma

4. lépés: Hosszcsökkentő szabályok hosszredukciója

Legyen $X_1 \cdots X_m \rightarrow Y_1 \cdots Y_n$ egy hosszcsökkentő szabály ($X_i, Y_j \in N$), azaz $m > n \geq 1$. Ezt a szabályt helyettesíthetjük az alábbi szabályhalmazzal, ahol $U_1, \dots, U_m$ és $Z_{n+1}, \dots, Z_m$ új, a szabályhoz bevezetett nemterminálisok:

$$\begin{array}{ll} X_{m-1}X_m \rightarrow Z_m U_m, & Z_m U_m \rightarrow U_m, \\ X_{m-2}U_m \rightarrow Z_{m-1}U_{m-1}, & Z_{m-1}U_{m-1} \rightarrow U_{m-1}, \\ \vdots & \vdots \\ X_n U_{n+2} \rightarrow Z_{n+1}U_{n+1}, & Z_{n+1}U_{n+1} \rightarrow U_n Y_n, \\ X_{n-1}U_n \rightarrow U_{n-1}Y_{n-1} & \\ \vdots & \\ X_1 U_2 \rightarrow U_1 Y_1 & \\ U_1 Y_1 \rightarrow Y_1. & \end{array}$$

5. lépés: Az $AB \rightarrow CD$, $A \neq C$, $B \neq D$ szabályok eliminációja

A Kuroda NF-nál látott módon.

Egy 0-típusú normálforma

Példa:

$$S \rightarrow AB \mid BAB$$
$$AB \rightarrow \varepsilon$$
$$BAb \rightarrow bA$$
$$A \rightarrow a \mid SS$$

1. lépés:

$$S' \rightarrow S \mid \varepsilon$$
$$S \rightarrow AB \mid BAB$$
$$SAB \rightarrow S$$
$$ABS \rightarrow S$$
$$AAB \rightarrow A$$
$$ABA \rightarrow A$$
$$BAB \rightarrow B$$
$$ABB \rightarrow B$$
$$aAB \rightarrow a$$
$$ABa \rightarrow a$$
$$bAB \rightarrow b$$
$$ABb \rightarrow b$$
$$BAb \rightarrow bA$$
$$A \rightarrow a \mid SS$$

Egy 0-típusú normálforma

2-3. lépés:

$$S' \rightarrow S \mid \varepsilon$$

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$SAB \rightarrow S$$

$$ABS \rightarrow S$$

$$AAB \rightarrow A$$

$$ABA \rightarrow A$$

$$BAB \rightarrow B$$

$$ABB \rightarrow B$$

$$XAB \rightarrow X$$

$$ABX \rightarrow X$$

$$YAB \rightarrow Y$$

$$ABY \rightarrow Y$$

$$BAY \rightarrow YA$$

$$A \rightarrow a \mid SS$$

$$C \rightarrow AB$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

Egy 0-típusú normálforma

4. lépés:

$$S' \rightarrow S \mid \varepsilon$$

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$AB \rightarrow Z_3 U_3 \quad Z_3 U_3 \rightarrow U_3 \quad S U_3 \rightarrow Z_2 U_2 \quad Z_2 U_2 \rightarrow U_1 S \quad U_1 S \rightarrow S$$

$ABS \rightarrow S$ -t hasonlóan...

$\vdots$

$ABb \rightarrow Y$ -t hasonlóan...

$$AY \rightarrow Z_{33} U_{33} \quad Z_{33} U_{33} \rightarrow U_{32} A \quad BU_{32} \rightarrow U_{31} Y \quad U_{31} Y \rightarrow Y$$

$$A \rightarrow a \mid SS$$

$$C \rightarrow AB$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

Egy 0-típusú normálforma

5. lépés:

$$S' \rightarrow S \mid \varepsilon$$

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$AB \rightarrow AW_1 \quad AW_1 \rightarrow Z_3 W_1 \quad Z_3 W_1 \rightarrow Z_3 U_3$$

$$Z_3 U_3 \rightarrow U_3$$

$$SU_3 \rightarrow SW_2 \quad SW_2 \rightarrow Z_2 W_2 \quad Z_2 W_2 \rightarrow Z_2 U_2$$

$\vdots$

$$U_{31} Y \rightarrow Y$$

$$A \rightarrow a \mid SS$$

$$C \rightarrow AB$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

0-típusú nyelvek algoritmikus problémái

Kevés pozitív eredmény mondható 0-típusú nyelvek algoritmikus kérdései kapcsán.

0-típusú nyelvek algoritmikus problémái

Kevés pozitív eredmény mondható 0-típusú nyelvek algoritmikus kérdései kapcsán.

Bizonyítás nélkül megemlítjük, hogy a 0-típusú grammatikák szóproblémája algoritmikusan eldönthetetlen.

0-típusú nyelvek algoritmikus problémái

Kevés pozitív eredmény mondható 0-típusú nyelvek algoritmikus kérdései kapcsán.

Bizonyítás nélkül megemlítjük, hogy a 0-típusú grammatikák szóproblémája algoritmikusan eldönthetetlen.

Egy parciálisan eldöntő (helyes választ adó, azonban nem mindig termináló) algoritmust azonban készíthetünk.

0-típusú nyelvek algoritmikus problémái

Kevés pozitív eredmény mondható 0-típusú nyelvek algoritmikus kérdései kapcsán.

Bizonyítás nélkül megemlíjtük, hogy a 0-típusú grammatikák szóproblémája algoritmikusan eldönthetetlen.

Egy parciálisan eldöntő (helyes választ adó, azonban nem mindig termináló) algoritmust azonban készíthetünk.

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ 0-típusú grammatika és $u \in \Sigma^*$.
Készíthetünk egy végtelen gráfot, melynek csúcsai $(N \cup \Sigma)^*$ elemeivel címkézettek és $x \in (N \cup \Sigma)^*$ -ból akkor és csak akkor van irányított él $y \in (N \cup \Sigma)^*$ -ba, ha $x \Rightarrow_G y$. A gráf minden csúcsa véges kifokú, hiszen P véges és egy szabályt legfeljebb annyi kezdőpozícióban alkalmazhatunk, amennyi a szó hossza.

0-típusú nyelvek algoritmikus problémái

Kevés pozitív eredmény mondható 0-típusú nyelvek algoritmikus kérdései kapcsán.

Bizonyítás nélkül megemlíjtük, hogy a 0-típusú grammatikák szóproblémája algoritmikusan eldönthetetlen.

Egy parciálisan eldöntő (helyes választ adó, azonban nem mindig termináló) algoritmust azonban készíthetünk.

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ 0-típusú grammatika és $u \in \Sigma^*$.

Készíthetünk egy végtelen gráfot, melynek csúcsai $(N \cup \Sigma)^*$ elemeivel címkézettek és $x \in (N \cup \Sigma)^*$ -ból akkor és csak akkor van irányított él $y \in (N \cup \Sigma)^*$ -ba, ha $x \Rightarrow_G y$. A gráf minden csúcsa véges kifokú, hiszen P véges és egy szabályt legfeljebb annyi kezdőpozícióban alkalmazhatunk, amennyi a szó hossza.

Tehát $u \in L(G)$ akkor és csak akkor, ha ebben a gráfban egy S -ből indított szélességi bejárás megtalálja u -t. (Ha $u \notin L(G)$, akkor tipikusan nem terminál az algoritmus.)

További érdekesebb normálformák

Tétel

Bármely $G = (N, \Sigma, P, S)$ 3-típusú grammatikához van vele ekvivalens G' grammatika, ahol G' minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in \Sigma$,
- ▶ $A \rightarrow aB$, ahol $A, B \in N, a \in \Sigma$,

Bizonyítás: Tudjuk, hogy van G -vel ekvivalens

$G'' = (N'', \Sigma, P'', S'')$ 3-as normálformájú grammatika. Minden $A \rightarrow aB, B \rightarrow \varepsilon \in P''$ esetén adjuk hozzá az $A \rightarrow a$ szabályt a szabályrendszerhez és hagyjuk el az ε -szabályokat. Továbbá ha volt $S'' \rightarrow \varepsilon \in P''$ szabály, akkor legyen S_0 az új kezdőszimbólum és adjuk hozzá a szabályrendszerhez az $S_0 \rightarrow S'' \mid \varepsilon$ szabályokat, majd az $S_0 \rightarrow S''$ láncszabályt a szokásos módon elimináljuk. $\square$

További érdekesebb normálformák

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatikát **Greibach normálformájúnak** mondunk, ha minden szabálya $A \rightarrow a\alpha$ alakú, ahol $A \in N$, $a \in \Sigma$ és $\alpha \in N^*$.

További érdekesebb normálformák

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatikát **Greibach normálformájúnak** mondunk, ha minden szabálya $A \rightarrow a\alpha$ alakú, ahol $A \in N$, $a \in \Sigma$ és $\alpha \in N^*$.

Tétel

Minden ε -mentes G környezetfüggetlen grammatikához megkonstruálható vele ekvivalens Greibach normálformájú G' környezetfüggetlen grammatika.

(Nem bizonyítjuk.)

További érdekesebb normálformák

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatikát **Greibach normálformájúnak** mondunk, ha minden szabálya $A \rightarrow a\alpha$ alakú, ahol $A \in N$, $a \in \Sigma$ és $\alpha \in N^*$.

Tétel

Minden ε -mentes G környezetfüggetlen grammatikához megkonstruálható vele ekvivalens Greibach normálformájú G' környezetfüggetlen grammatika.

(Nem bizonyítjuk.)

Megjegyzés: Amennyiben G nem ε -mentes, akkor ezen felül szokásos módon a korlátozott ε -szabályt is meg kell engedni.

További érdekesebb normálformák

Tétel

Bármely $G = (N, \Sigma, P, S)$ 0-típusú grammatikához van vele ekvivalens G' grammatika, ahol G' minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $A \rightarrow \varepsilon$, ahol $A \in N$,
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in \Sigma$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow CD$, ahol $A, B, C, D \in N$.

(Nem bizonyítjuk.)